

반도체장비데이터관리 06

데이터 모델링의 이해

The background features several squares of varying sizes and colors (light gray and dark blue) positioned around the central text.

데이터 모델링

데이터 모델링의 개념

- 현실 세계의 복잡한 개념을 단순화·추상화하여 데이터베이스화하는 과정

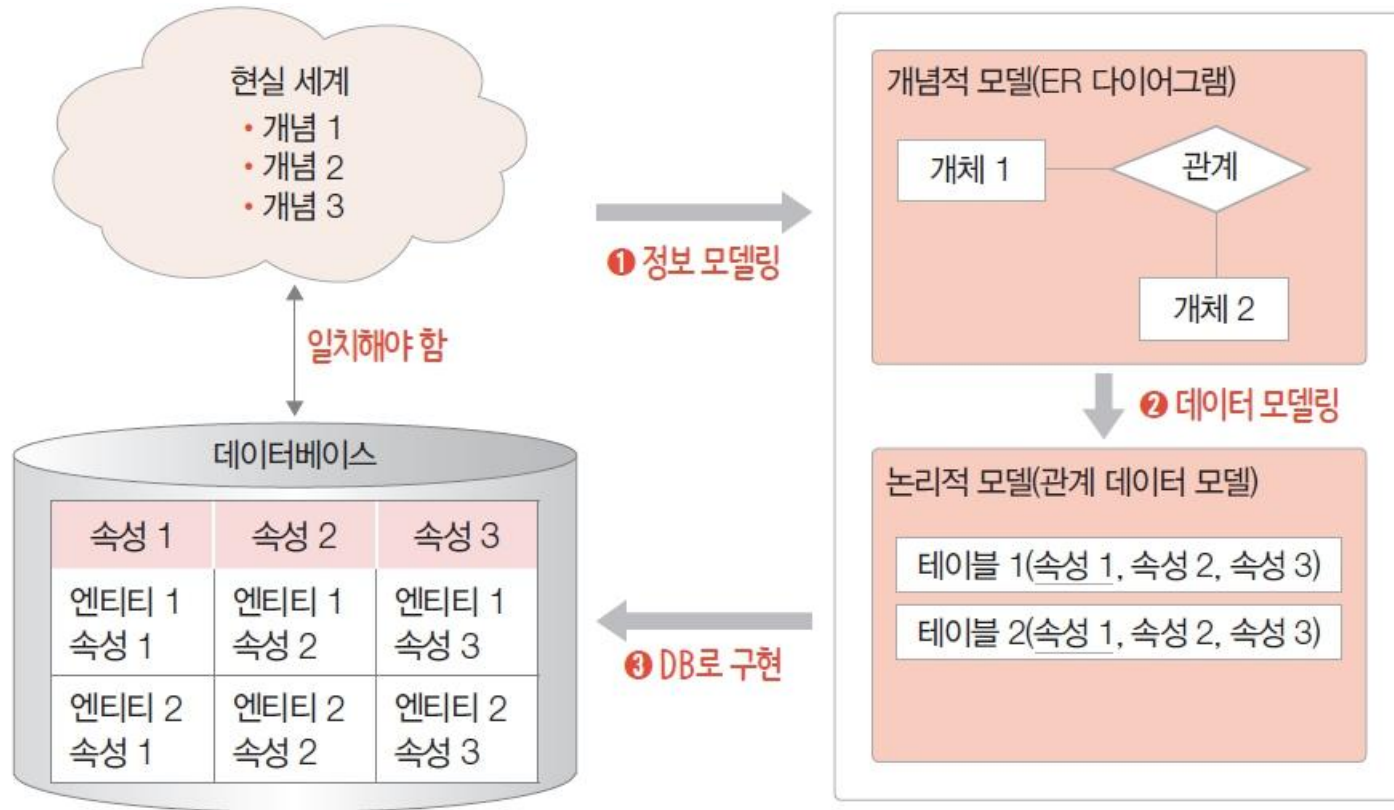


그림 6-2 데이터 모델링의 개념

데이터 모델링 과정

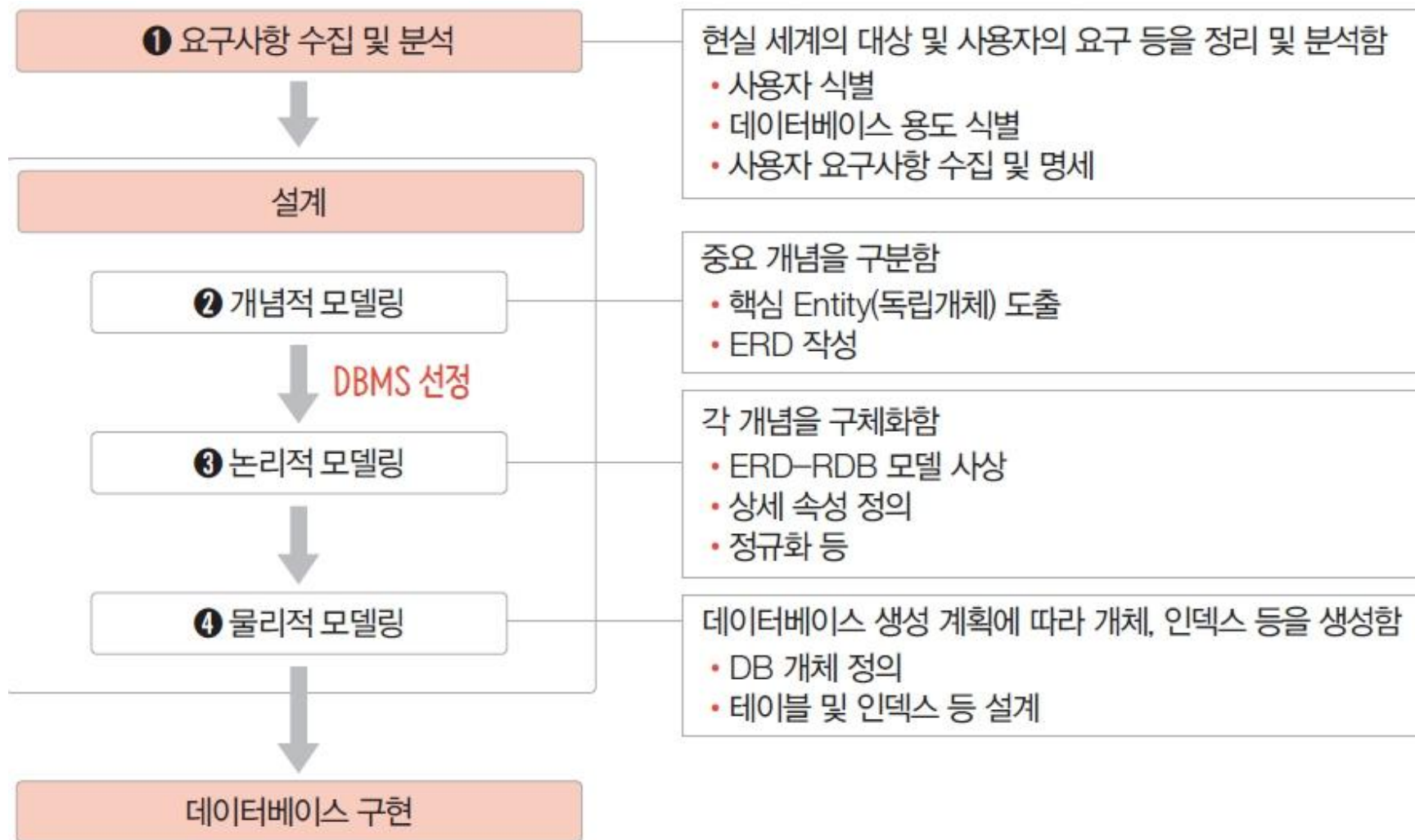


그림 6-4 데이터 모델링 과정

개념적 모델링

- 요구사항을 수집하고 분석한 결과를 토대로 업무의 핵심 개념을 구분하고 전체적인 뼈대를 만드는 과정

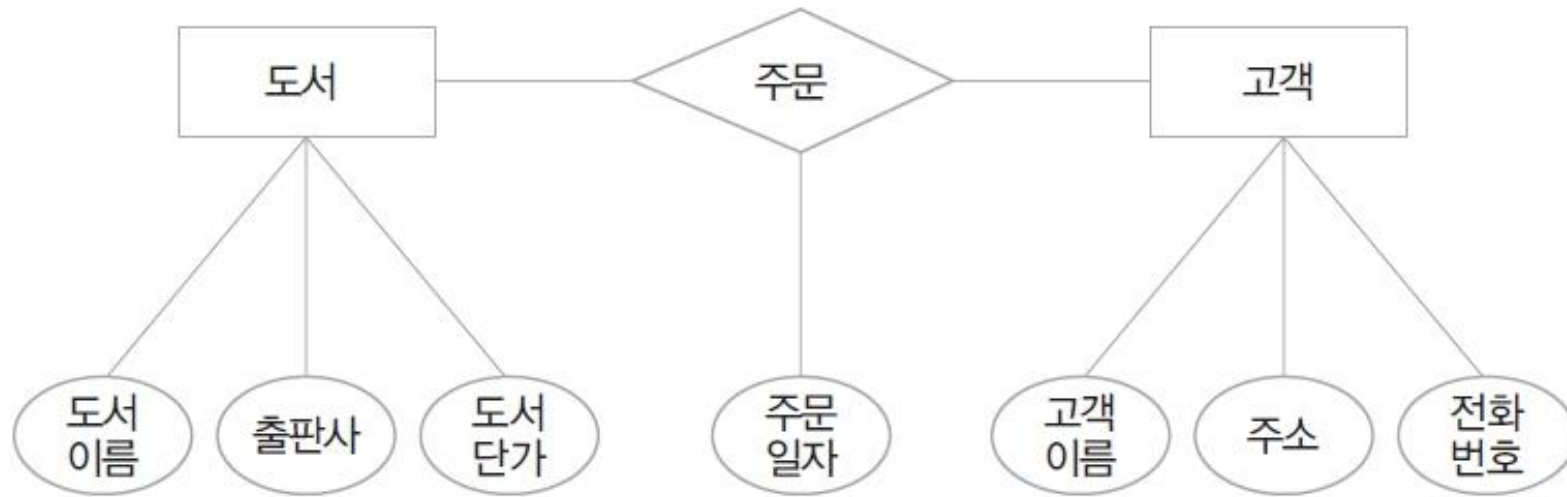


그림 6-5 개념적 모델링의 예

논리적 모델링

- 개념적 모델링에서 만든 ER 다이어그램을 DBMS에 맞게 사상(매핑)하여 실제 데이터베이스로 구현하기 위한 모델을 만드는 과정

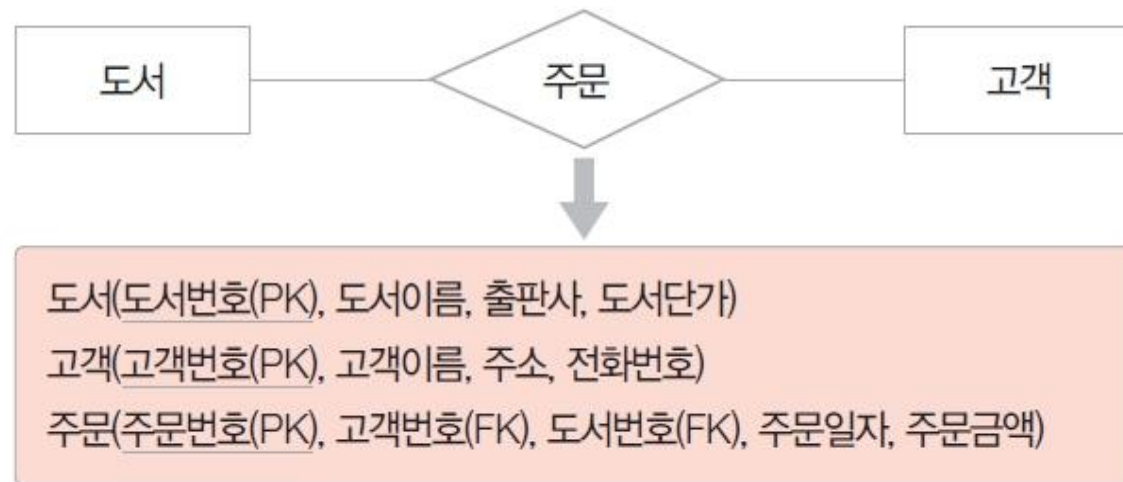


그림 6-6 논리적 모델링의 예

데이터베이스의 3단계 구조

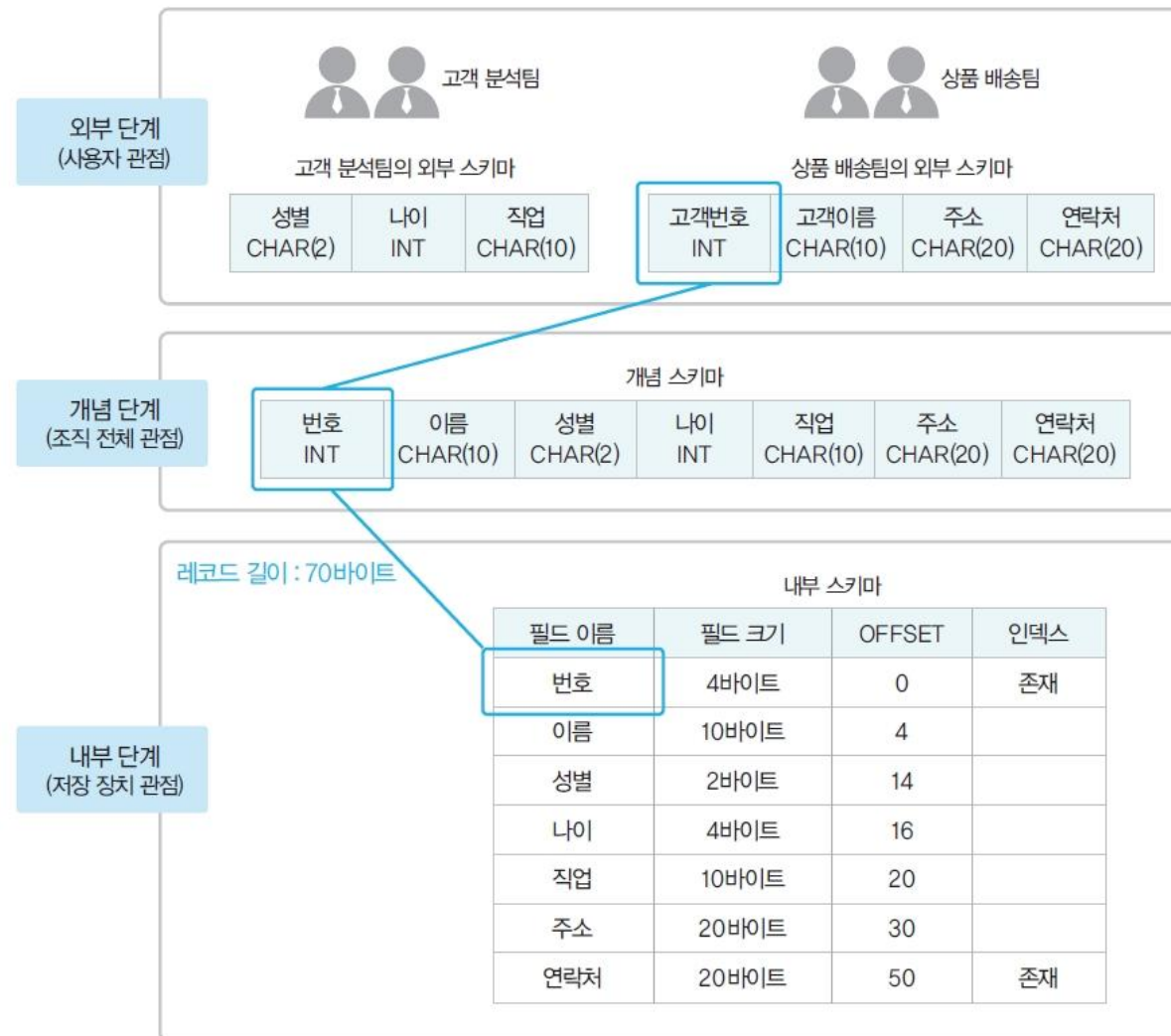


그림 3-5 3단계 데이터베이스 구조의 예

데이터베이스의 개념적 구조 - 3단계

- 미국 표준화 기관인 ANSI/SPARC에서 제안
- 데이터베이스를 쉽게 이해하고 이용할 수 있도록 하나의 데이터베이스를 관점에 따라 세 단계로 나눈 것
 - 외부 단계(external level) : 개별 사용자 관점
 - 개념 단계(conceptual level) : 조직 전체의 관점
 - 내부 단계(internal level) : 저장 장치의 관점
- 각 단계별로 다른 추상화(abstraction) 제공
 - 내부 단계에서 외부 단계로 갈수록 추상화 레벨이 높아짐

데이터베이스의 개념적 구조 - 3단계

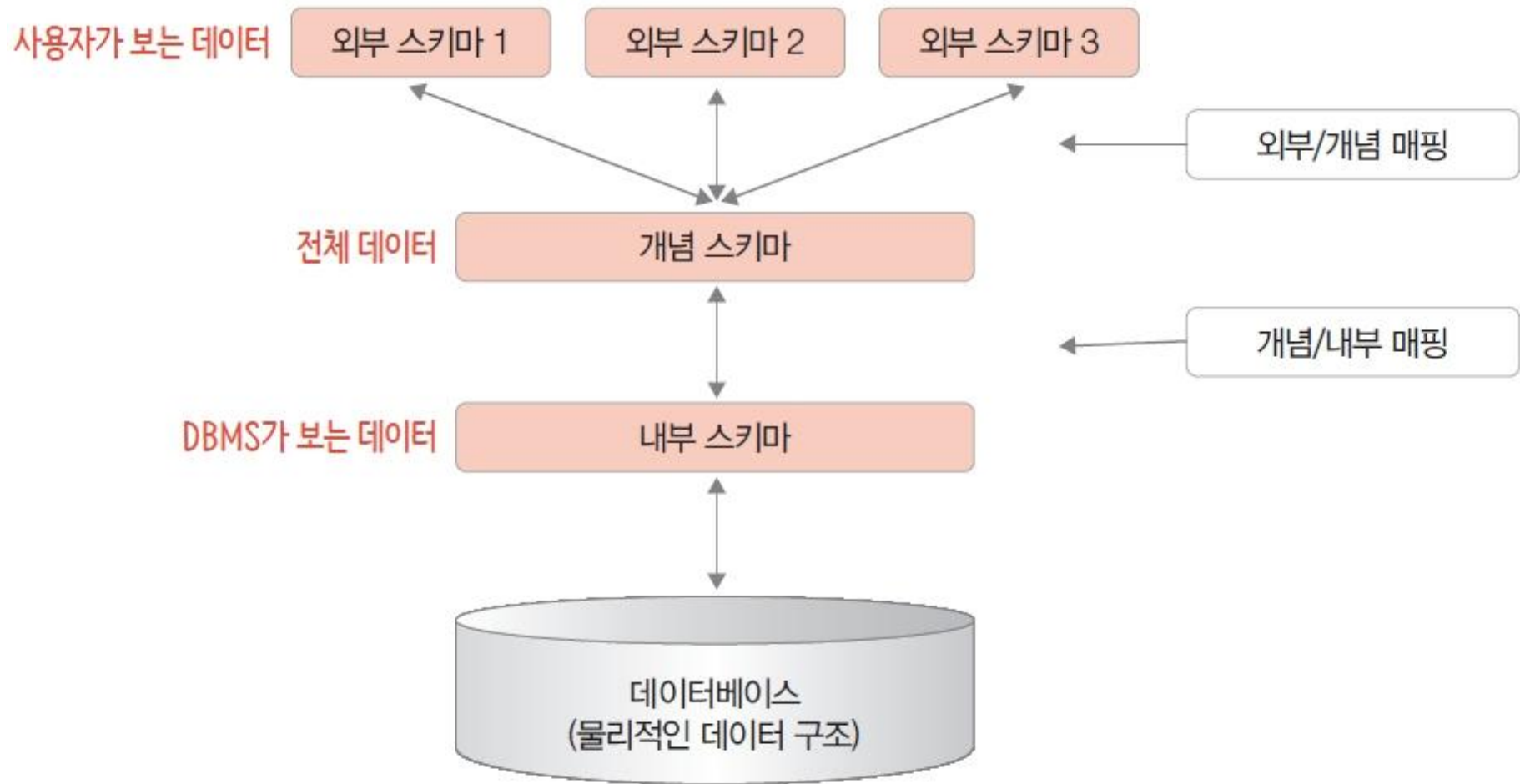


그림 1-17 ANSI의 3단계 데이터베이스 구조

* 스키마 : 데이터의 구조

데이터베이스의 개념적 구조 - 3단계

- 외부 단계
 - 데이터베이스를 개별 사용자 관점에서 이해하고 표현하는 단계
 - 하나의 데이터베이스에 외부 스키마가 여러 개 존재할 수 있음
 - 외부 스키마(external schema)
 - 외부 단계에서 사용자에게 필요한 데이터베이스를 정의한 것
 - 각 사용자가 생각하는 데이터베이스의 모습, 즉 논리적 구조로 사용자마다 다름
 - 서브 스키마(sub schema)라고도 함

데이터베이스의 개념적 구조 - 3단계

- 개념 단계
 - 데이터베이스를 조직 전체의 관점에서 이해하고 표현하는 단계
 - 하나의 데이터베이스에 개념 스키마가 하나만 존재함
 - 개념 스키마(conceptual schema)
 - 개념 단계에서 전체 데이터베이스의 논리적 구조를 정의한 것
 - 조직 전체의 관점에서 생각하는 데이터베이스의 모습
 - 전체 데이터베이스에 어떤 데이터가 저장되는지, 데이터들 간에는 어떤 관계가 존재하고 어떤 제약조건이 있는지에 대한 정의뿐만 아니라, 데이터에 대한 보안 정책이나 접근 권한에 대한 정의도 포함

데이터베이스의 개념적 구조 - 3단계

- 3단계 데이터베이스 구조 : 내부 단계
 - 데이터베이스를 저장 장치의 관점에서 이해하고 표현하는 단계
 - 하나의 데이터베이스에 내부 스키마가 하나만 존재함
 - 내부 스키마(internal schema)
 - 전체 데이터베이스가 저장 장치에 실제로 저장되는 방법을 정의한 것
 - 레코드 구조, 필드 크기, 레코드 접근 경로 등 물리적 저장 구조를 정의

데이터베이스의 개념적 구조 - 3단계

- 3단계 데이터베이스 구조의 사상 또는 매핑
 - 스키마 사이의 대응 관계
 - 외부/개념 사상 : 외부 스키마와 개념 스키마의 대응 관계
 - 응용 인터페이스(application interface)라고도 함
 - 개념/내부 사상 : 개념 스키마와 내부 스키마의 대응 관계
 - 저장 인터페이스(storage interface)라고도 함
 - 미리 정의된 사상 정보를 이용해 사용자가 원하는 데이터에 접근

데이터베이스를 3단계 구조로 나누고 단계별로 스키마를 유지하며
스키마 사이의 대응 관계를 정의하는 궁극적인 목적

➔ 데이터 독립성의 실현

데이터베이스의 개념적 구조 - 3단계

- 데이터 독립성(data independency)
 - 하위 스키마를 변경하더라도 상위 스키마가 영향을 받지 않는 특성
 - 논리적 데이터 독립성
 - 개념 스키마가 변경되어도 외부 스키마는 영향을 받지 않음
 - 개념 스키마가 변경되면 관련된 외부/개념 사상만 정확하게 수정해주면 됨
 - 물리적 데이터 독립성
 - 내부 스키마가 변경되어도 개념 스키마는 영향을 받지 않음
 - 내부 스키마가 변경되면 관련된 개념/내부 사상만 정확하게 수정해주면 됨

데이터베이스

- 정의: 특정 조직의 여러 사용자가 **공유**하여 사용할 수 있도록 **통합**해서 **저장**한 **운영** 데이터의 집합
 - 공유 데이터: 특정 조직의 여러 사용자가 함께 소유하고 이용할 수 있는 공용 데이터
 - 통합 데이터: 최소의 중복과 통제 가능한 중복만 허용하는 데이터
 - 저장 데이터: 컴퓨터가 접근할 수 있는 매체에 저장된 데이터
 - 운영 데이터: 조직의 주요 기능을 수행하기 위해 지속적으로 필요한 데이터

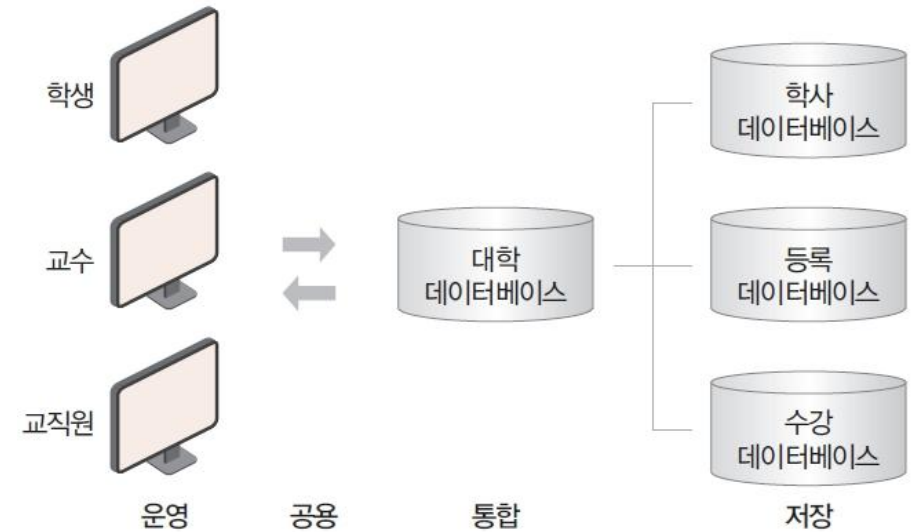


그림 1-4 데이터베이스의 개념

데이터베이스의 특징

- 실시간 접근성(real time accessibility)
 - 데이터베이스는 실시간으로 서비스된다.
- 계속적인 변화(continuous change)
 - 데이터 값은 시간에 따라 항상 바뀐다.
- 동시 공유(concurrent sharing)
 - 데이터베이스는 서로 다른 업무 또는 여러 사용자에게 동시에 공유된다.
- 내용에 따른 참조(reference by content)
 - 데이터베이스에 저장된 데이터는 데이터의 물리적인 위치가 아니라 데이터 값에 따라 참조된다.

데이터베이스 시스템의 구성

- 데이터베이스 시스템(DBS; DataBase System)
 - 데이터베이스에 데이터를 저장하고, 이를 관리하여 조직에 필요한 정보를 생성해주는 시스템

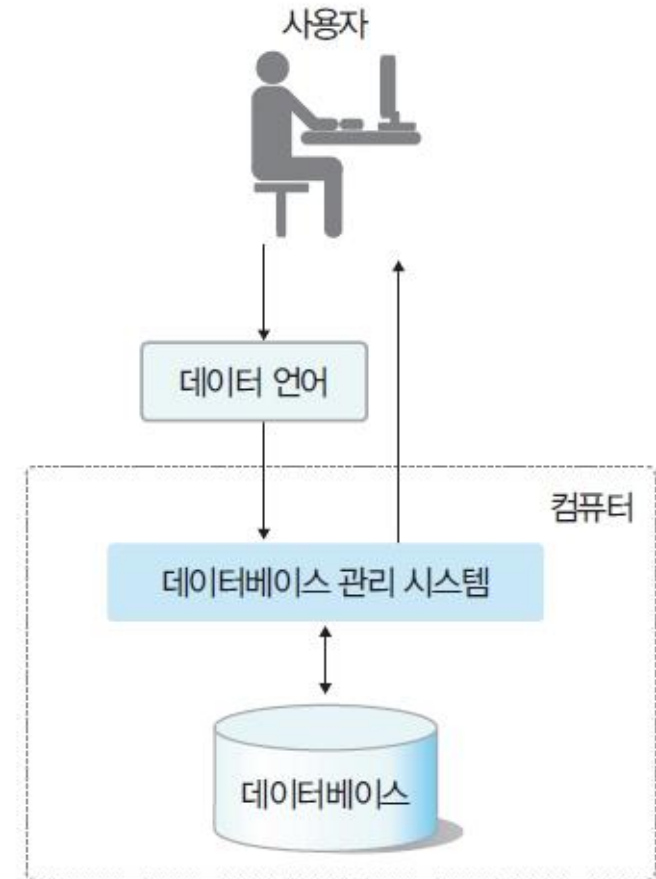


그림 3-1 데이터베이스 시스템의 구성

데이터베이스 시스템의 구성

- 데이터베이스 사용자
 - 데이터베이스를 이용하기 위해 접근하는 모든 사람
 - 이용 목적에 따라 구분 : 데이터베이스 관리자, 최종 사용자, 응용 프로그래머

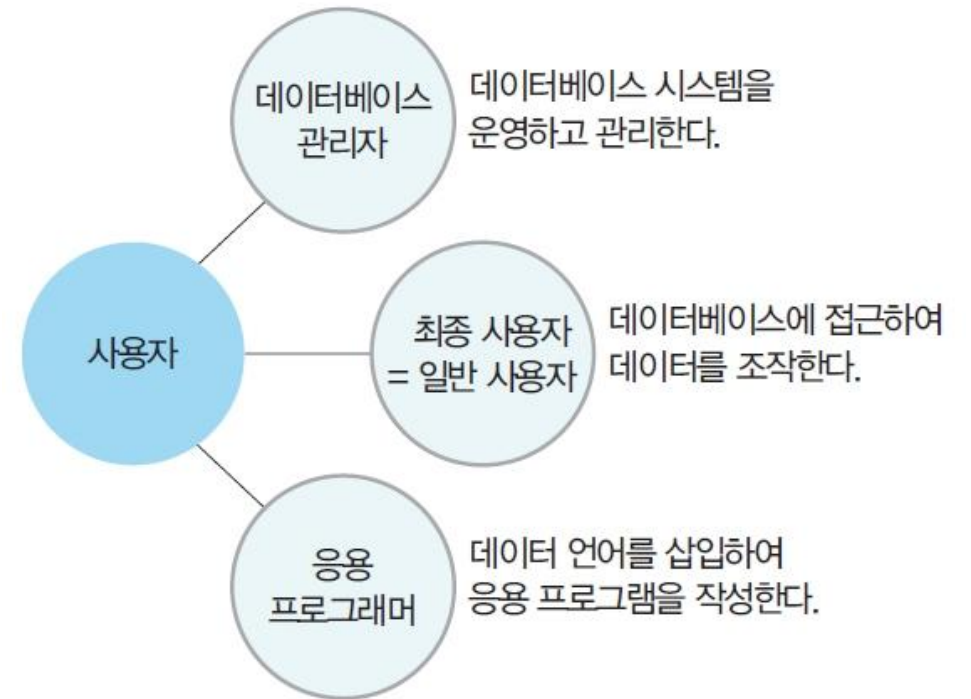


그림 3-7 데이터베이스 사용자

데이터베이스 시스템의 구성

- 데이터 언어
 - 사용자와 데이터베이스 관리 시스템 간의 통신 수단
 - 사용 목적에 따라 구분: 데이터 정의어, 데이터 조작어, 데이터 제어어
 - SQL은 데이터 언어 중 하나

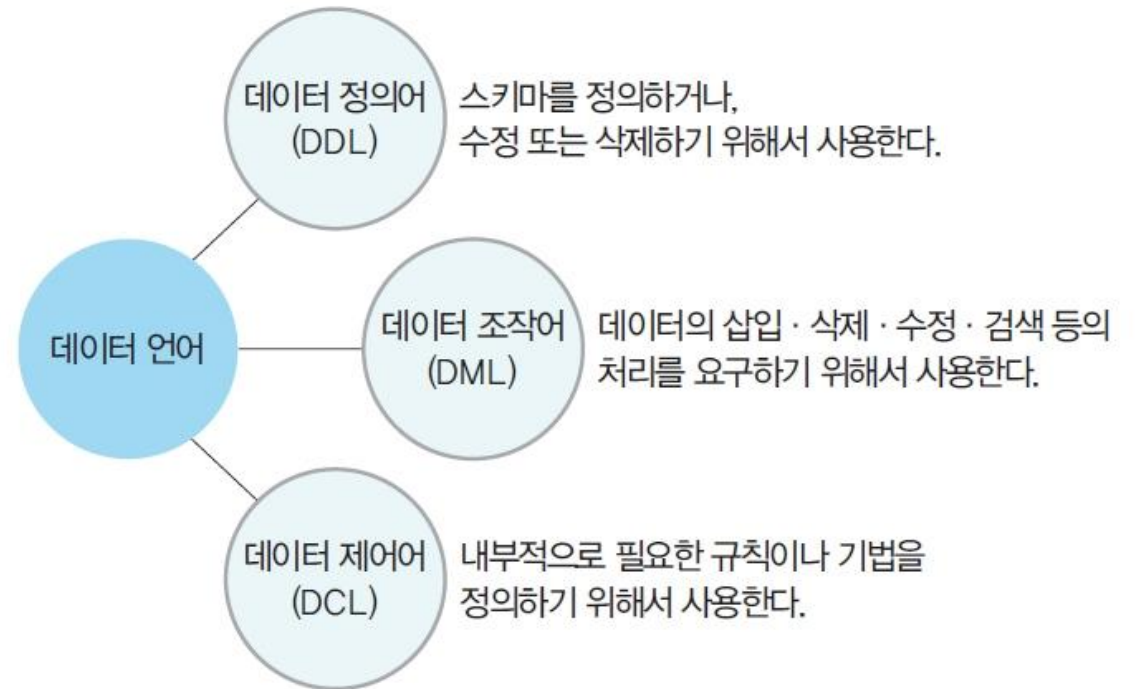


그림 3-9 데이터 언어의 종류와 용도

데이터 언어

- 데이터 정의어(DDL; Data Definition Language)
 - 스키마를 정의하거나, 수정 또는 삭제하기 위해 사용
- 데이터 조작어(DML; Data Manipulation Language)
 - 데이터의 삽입·삭제·수정·검색 등의 처리를 요구하기 위해 사용
- 데이터 제어어(DCL; Data Control Language)
 - 내부적으로 필요한 규칙이나 기법을 정의하기 위해 사용
 - 사용 목적
 - 무결성 : 정확하고 유효한 데이터만 유지
 - 보안 : 허가받지 않은 사용자의 데이터 접근 차단, 허가된 사용자에게 권한 부여
 - 회복 : 장애가 발생해도 데이터 일관성 유지
 - 동시성 제어 : 데이터 동시 공유 지원



개체-관계(ER) 모델

개체-관계 (ER: Entity Relationship) 모델

- 개체와 개체 간의 관계를 이용해 현실 세계를 개념적 구조로 표현
- 핵심 요소 : *개체, 속성, 관계*

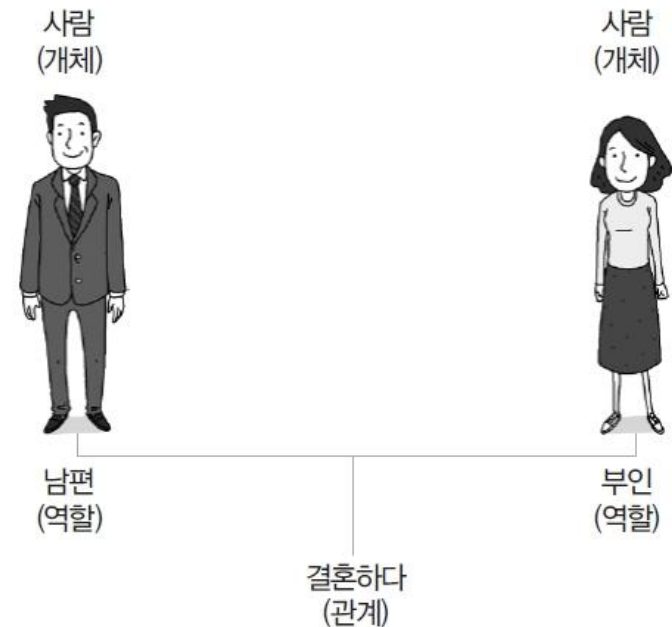


그림 6-8 ER 모델의 기본 개념

개체(entity)

- 현실 세계에서 조직을 운영하는 데 필요한 사람이나 사물과 같이 구별되는 모든 것
 - 다른 개체와 구별되는 이름을 가지고 있고,
 - 각 개체만의 고유한 특성이나 상태, 즉 속성을 하나 이상 가지고 있음
 - 예) 서점에 필요한 개체 : 고객, 책
 - 예) 학교에 필요한 개체 : 학과, 과목
- E-R 다이어그램에서 사각형으로 표현하고 사각형 안에 이름을 표기

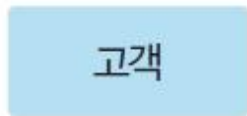


그림 4-6 개체의 E-R 다이어그램 표현 예 : 고객 개체

개체(entity)

- 개체 타입: 개체를 고유한 이름과 속성들로 정의한 것
- 개체 인스턴스: 개체를 구성하고 있는 속성이 실제 값을 가짐으로써 실체화된 개체
- 개체 집합: 특정 개체 타입에 대한 개체 인스턴스들을 모아놓은 것

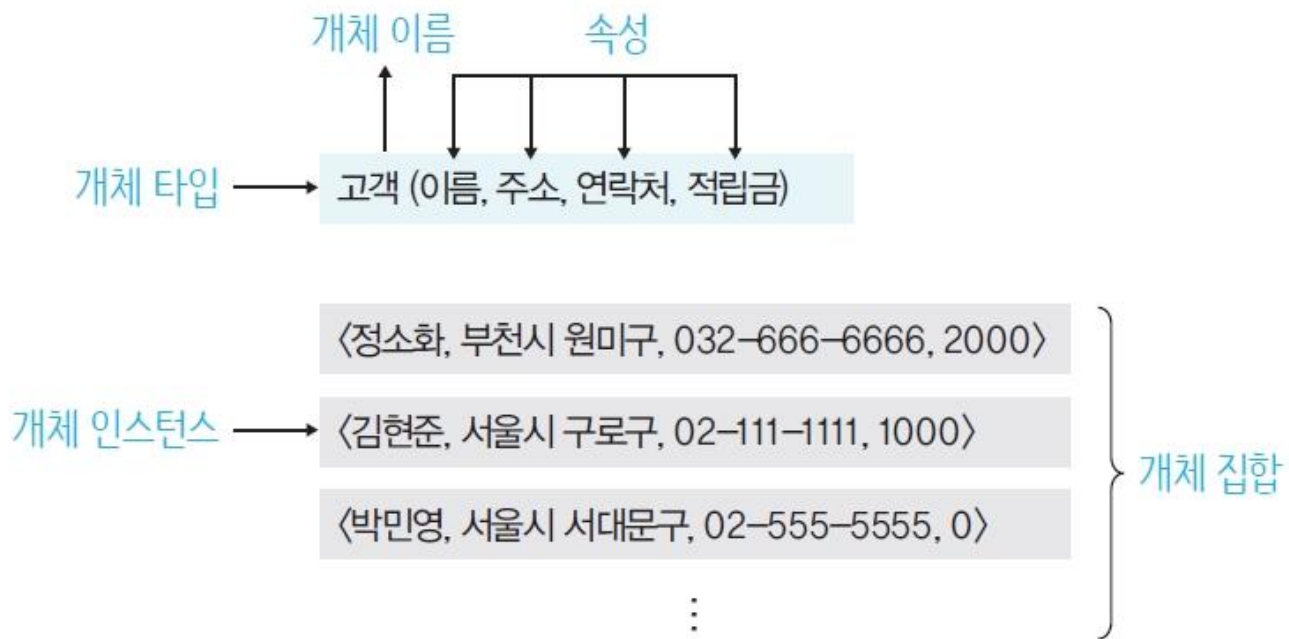


그림 4-5 개체 타입과 개체 인스턴스 예 : 고객 개체 타입과 고객 개체 인스턴스

속성(attribute)

- 개체나 관계가 가지고 있는 고유한 특성
 - 의미 있는 데이터의 가장 작은 논리적 단위
- E-R 다이어그램에서 타원으로 표현하고 타원 안에 이름을 표기

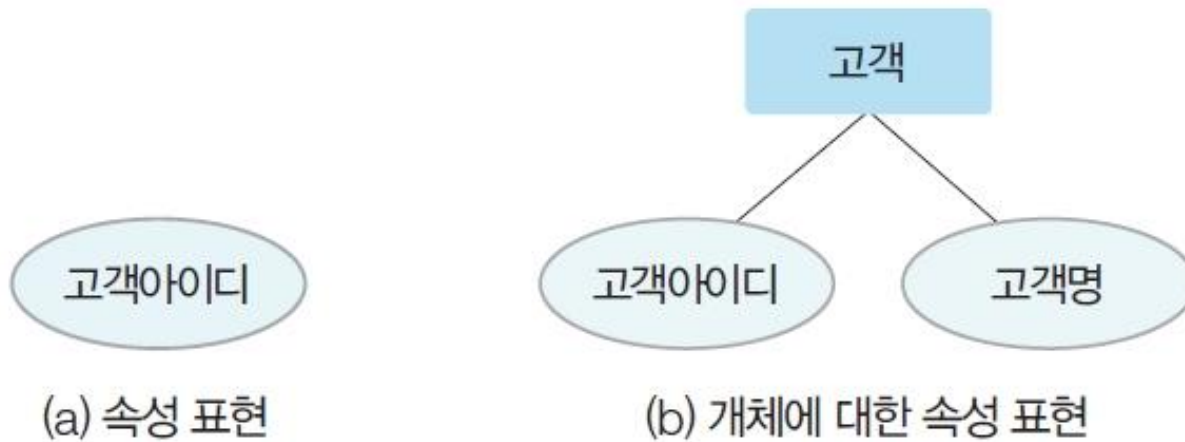


그림 4-7 속성의 E-R 다이어그램 표현 예

속성의 분류

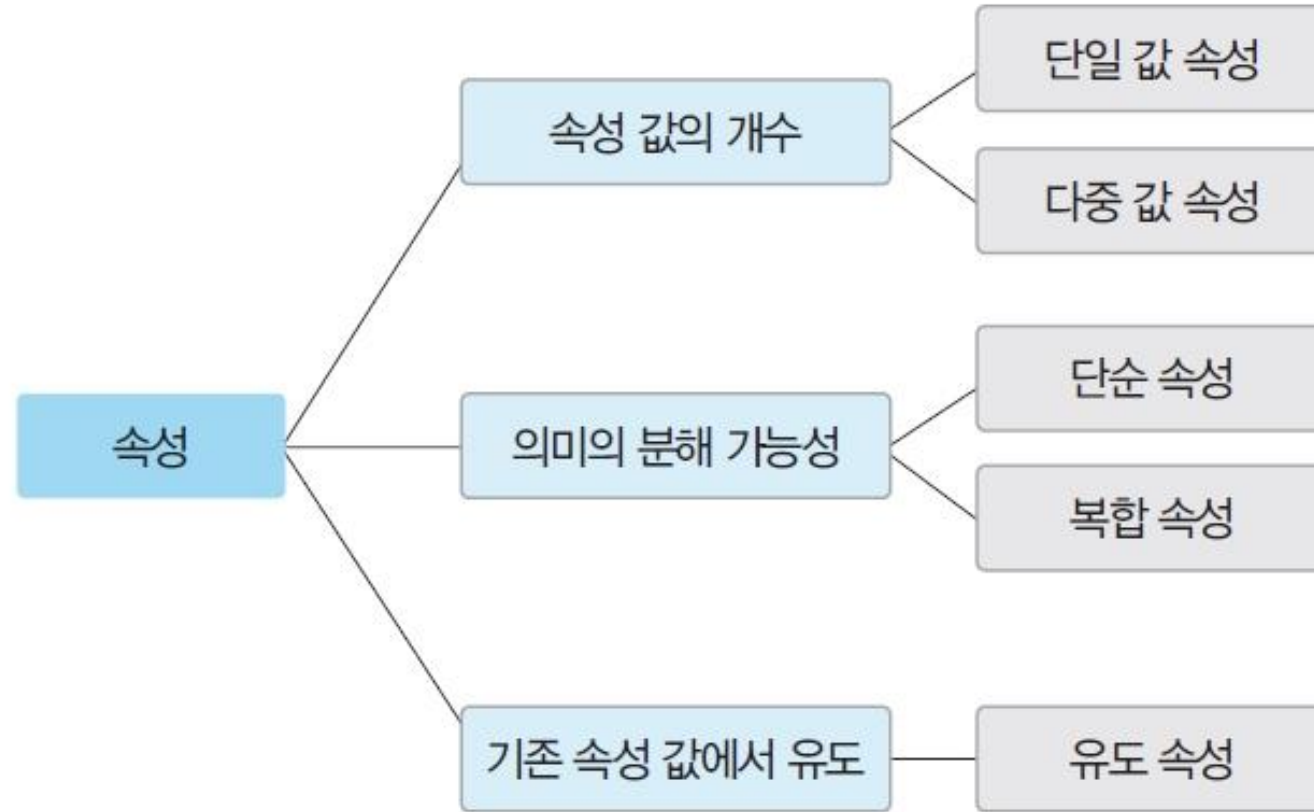


그림 4-8 속성의 분류

속성의 분류: 단일 값 속성과 다중 값 속성

- 단일 값 속성(single-valued attribute)
 - 값을 하나만 가질 수 있는 속성
 - 예) 고객 개체의 이름, 적립금 속성
- 다중 값 속성(multi-valued attribute)
 - 값을 여러 개 가질 수 있는 속성
 - 예) 고객 개체의 연락처 속성
 - 예) 책 개체의 저자 속성
 - E-R 다이어그램에서 이중 타원으로 표현

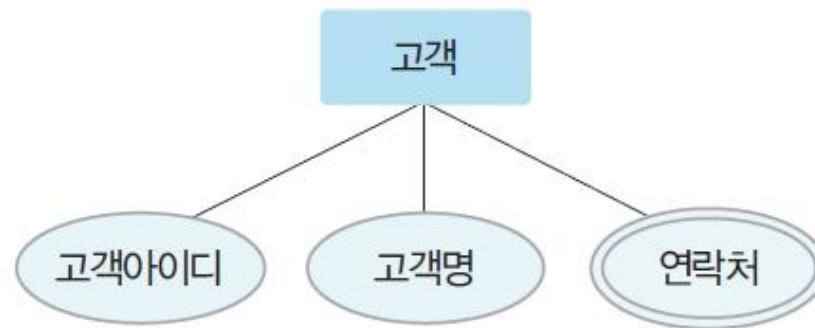


그림 4-9 다중 값 속성의 E-R 다이어그램 표현 예 : 연락처 속성

속성의 분류: 단순 속성과 복합 속성

- 단순 속성(simple attribute)
 - 의미를 더는 분해할 수 없는 속성
 - 예) 고객 개체의 적립금 속성
 - 예) 책 개체의 이름, ISBN, 가격 속성

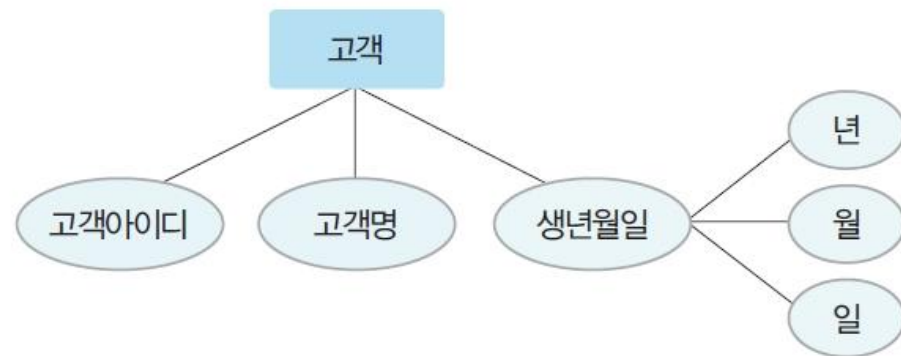


그림 4-10 복합 속성의 E-R 다이어그램 표현 예 : 생년월일 속성

- 복합 속성(composite attribute)
 - 의미를 분해할 수 있는 속성
 - 예) 주소 속성은 도, 시, 동, 우편번호 등으로 의미를 세분화할 수 있음
 - 예) 생년월일 속성은 연, 월, 일로 의미를 세분화할 수 있음

널 속성(null attribute)

- 널 값이 허용되는 속성
- 널(null) 값이란,
 - 아직 결정되지 않았거나 모르는 값 또는 존재하지 않는 값
 - 공백이나 0과는 의미가 다름
 - 예) 등급 속성이 널 값 → 등급이 아직 결정되지 않았음을 의미

키 속성(key attribute)

- 각 개체 인스턴스를 식별하는 데 사용되는 속성
 - 모든 개체 인스턴스의 키 속성 값이 다름
 - E-R 다이어그램에서 밑줄로 표현

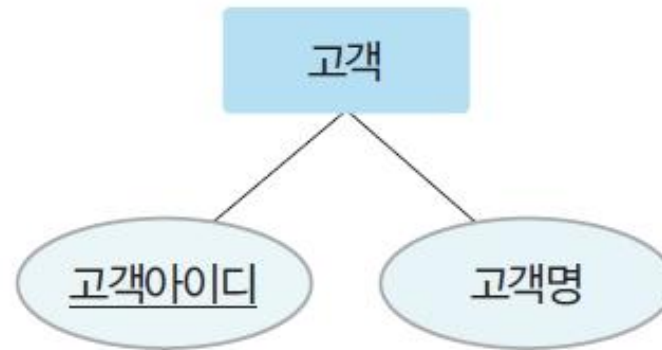


그림 4-12 키 속성의 E-R 다이어그램 표현 예 : 고객아이디 속성

관계(relationship)

- 개체와 개체가 맺고 있는 의미 있는 연관성
 - 개체 집합들 사이의 대응 관계, 즉 매핑(mapping)을 의미
 - 예) 고객 개체와 책 개체 간의 구매 관계는 “고객은 책을 구매한다”
- E-R 다이어그램에서 마름모로 표현

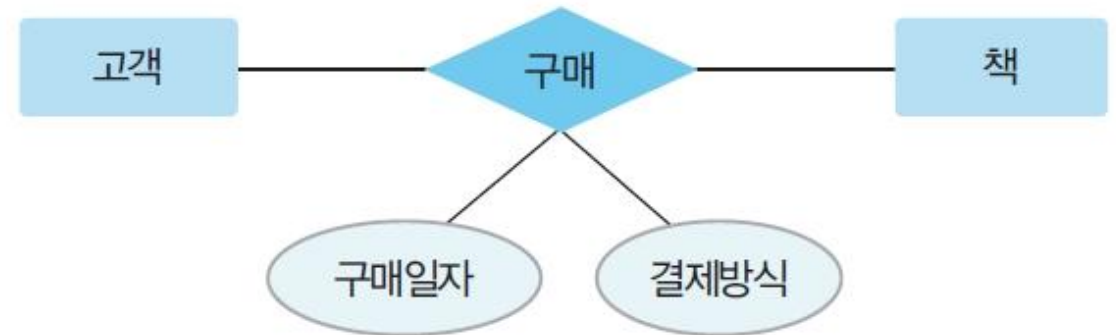


그림 4-13 관계의 E-R 다이어그램 표현 예 : 구매 관계

관계의 유형: 일대일(1:1) 관계

- 개체 A의 각 개체 인스턴스가 개체 B의 개체 인스턴스 하나와 관계를 맺을 수 있고, 개체 B의 각 개체 인스턴스도 개체 A의 개체 인스턴스 하나와 관계를 맺을 수 있음

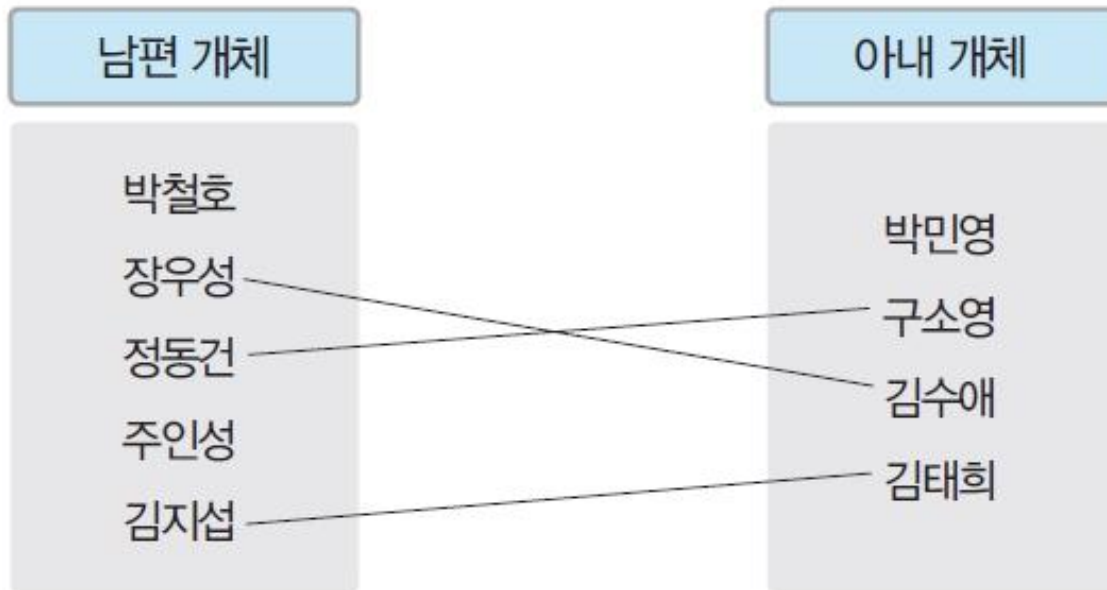


그림 4-14 일대일 관계의 예 : 남편과 아내 개체의 혼인 관계

관계의 유형: 일대다(1:n) 관계

- 개체 A의 각 개체 인스턴스가 개체 B의 개체 인스턴스 **여러 개**와 관계를 맺을 수 있지만, 개체 B의 각 개체 인스턴스는 개체 A의 개체 인스턴스 **하나**와 관계를 맺을 수 있음

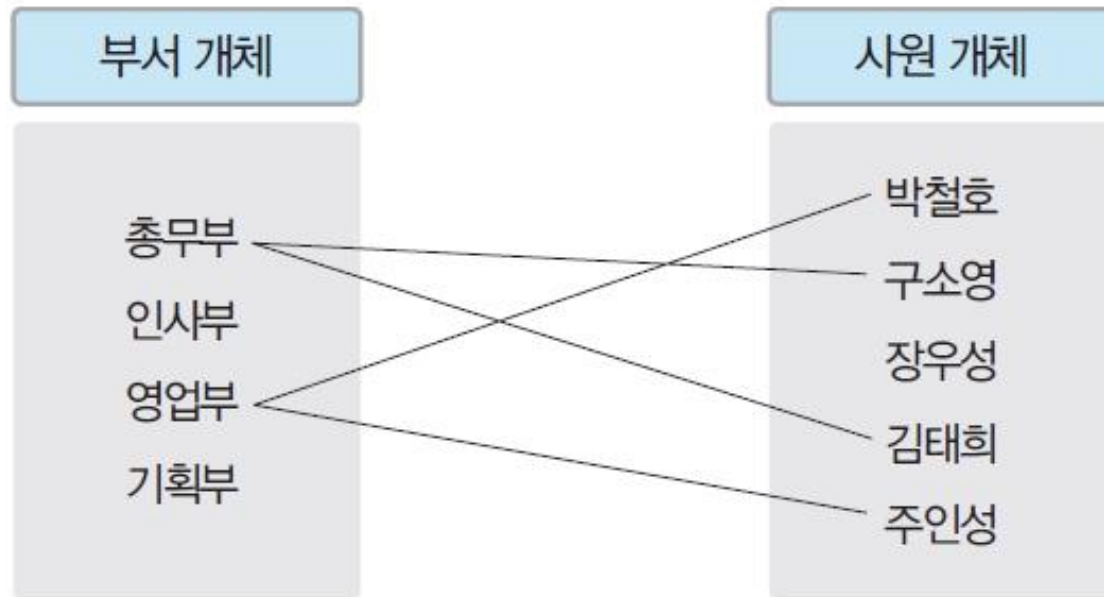


그림 4-15 일대다 관계의 예 : 부서와 사원 개체의 소속 관계

관계의 유형: 다대다(n:m) 관계

- 개체 A의 각 개체 인스턴스가 개체 B의 개체 인스턴스 **여러 개**와 관계를 맺을 수 있고, 개체 B의 각 개체 인스턴스도 개체 A의 개체 인스턴스 **여러 개**와 관계를 맺을 수 있음

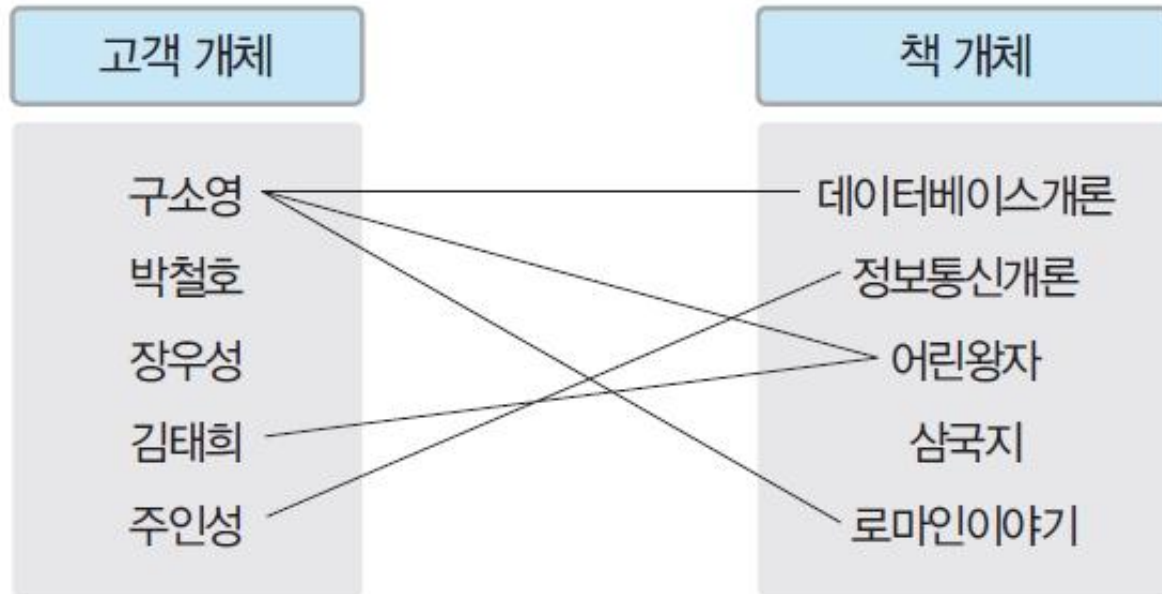


그림 4-16 다대다 관계의 예 : 고객과 책 개체의 구매 관계

ER 다이어그램

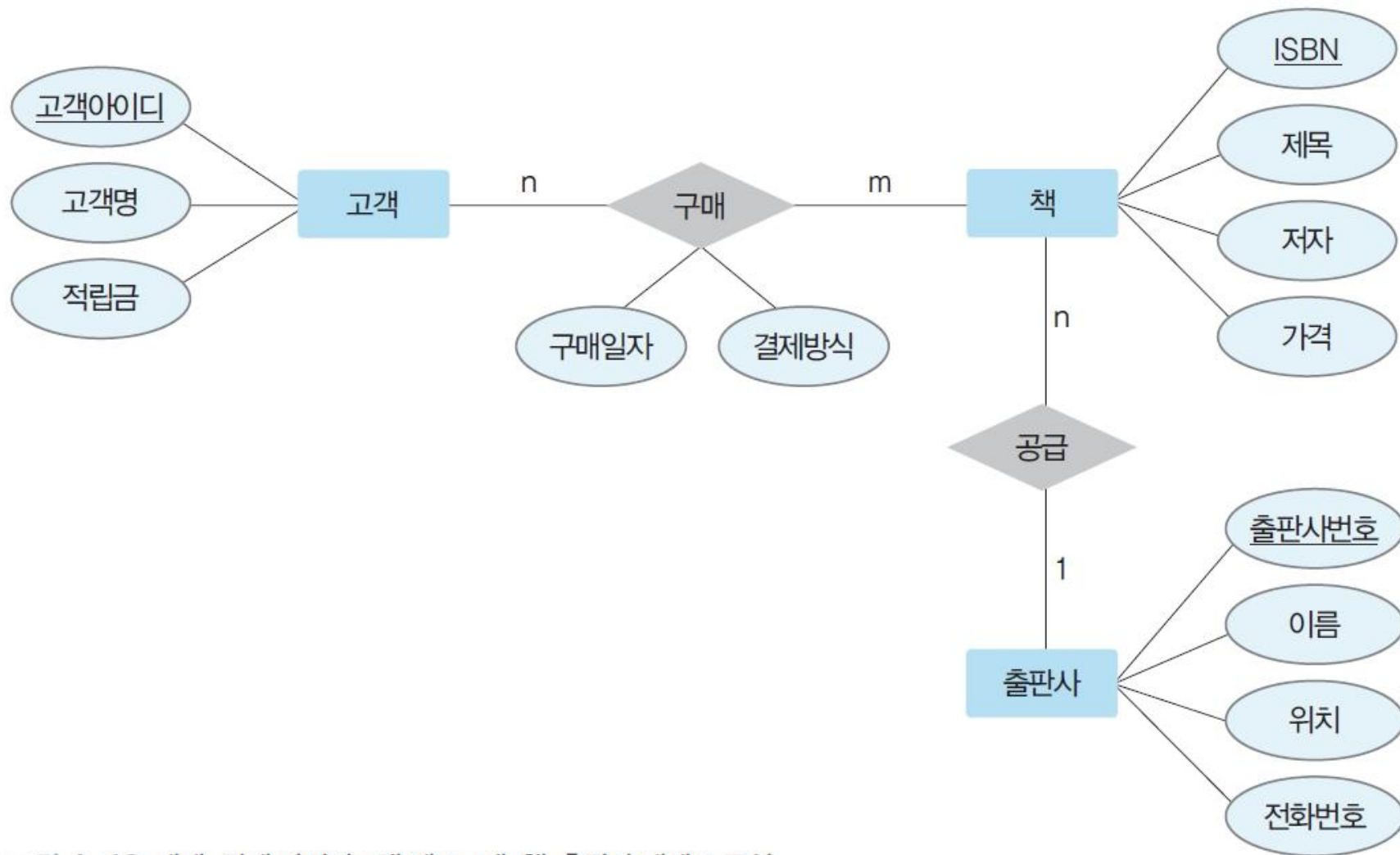


그림 4-19 개체-관계 다이어그램 예 : 고객, 책, 출판사 개체로 구성

The background features several decorative squares: a small light gray square at the top left, a medium light gray square at the bottom left, a medium light gray square at the top right, and a small dark blue square at the bottom right.

관계 데이터 모델

관계 데이터 모델의 개념

- 개념적 구조를 논리적 구조로 표현하는 논리적 데이터 모델
- 하나의 개체에 관한 데이터를 하나의 릴레이션에 저장

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
CHAR(20)	CHAR(20)	INT	CHAR(10)	CHAR(10)	INT
apple	김현준	20	gold	학생	1000
banana	정소화	25	vip	간호사	2500
carrot	원유선	28	gold	교사	4500
orange	정지영	22	silver	학생	0

그림 5-1 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

관계 데이터 모델의 기본 용어

- 릴레이션(relation)
 - 하나의 개체에 관한 데이터를 2차원 테이블의 구조로 저장한 것
 - 파일 관리 시스템 관점에서 파일(file)에 대응
- 속성(attribute)
 - 릴레이션의 열, 애트리뷰트
 - 파일 관리 시스템 관점에서 필드(field)에 대응
- 튜플(tuple)
 - 릴레이션의 행
 - 파일 관리 시스템 관점에서 레코드(record)에 대응

관계 데이터 모델의 기본 용어

- 도메인(domain)
 - 하나의 속성이 가질 수 있는 모든 값의 집합
 - 속성 값을 입력 및 수정할 때 적합성 판단의 기준이 됨
 - 일반적으로 속성의 특성을 고려한 데이터 타입으로 정의
- 널(null)
 - 속성 값을 아직 모르거나 해당되는 값이 없음을 표현
- 차수(degree)
 - 하나의 릴레이션에서 속성의 전체 개수
- 카디널리티(cardinality)
 - 하나의 릴레이션에서 튜플의 전체 개수

관계 데이터 모델의 개념

예) 5권의 도서 데이터를 저장하는 방법



그림 2-1 데이터와 테이블(릴레이션)

각 집합을 구성하는 원소

도서번호 = {1, 2, 3, 4, 5}

도서이름 = {축구의 역사, 축구 아는 여자, 축구의 이해, 골프 바이블, 피겨 교본}

출판사 = {굿스포츠, 나무수, 대한미디어}

가격 = {7000, 13000, 22000, 35000, 8000}

릴레이션의 구성

- 릴레이션 스키마(relation schema)
 - 릴레이션의 논리적 구조
 - 릴레이션의 이름과 릴레이션에 포함된 모든 속성의 이름으로 정의
 - 예) 고객(고객아이디, 고객이름, 나이, 등급, 직업, 적립금)
- 릴레이션 스키마의 표기
 - 릴레이션 이름(속성 1, 속성 2, 속성 3, ...)
 - 릴레이션 이름(속성 1: 도메인 1, 속성 2: 도메인 2, 속성 3: 도메인 3, ...)

도서(도서번호, 도서이름, 출판사, 가격) 혹은

도서(도서번호: integer, 도서이름: char(40), 출판사: char(40), 가격: integer))

릴레이션의 구성

- 릴레이션 인스턴스(relation instance)
 - 어느 한 시점에 릴레이션에 존재하는 튜플들의 집합
 - 튜플의 삽입·삭제·수정이 자주 발생하는 동적인 특징

속성(애트리뷰트, 열)

도서				
	도서번호	도서이름	출판사	가격
	1	축구의 역사	굿스포츠	7000
	2	축구 아는 여자	나무수	13000
	3	축구의 이해	대한미디어	22000
	4	골프 바이블	대한미디어	35000
	5	피겨 교본	굿스포츠	8000

스키마(내포)

인스턴스(외연)

튜플(행)

그림 2-3 도서 릴레이션

- 도서(도서번호, 도서이름, 출판사, 가격)
- 차수(degree) : 4
- 카디널리티(cardinality) : 5

릴레이선의 특징

- ❶ 속성은 단일 값을 가짐
- ❷ 속성은 서로 다른 이름을 가짐
- ❸ 한 속성의 값은 모두 같은 도메인 값을 가짐
- ❹ 속성의 순서는 상관없음
- ❺ 릴레이션 내의 중복된 튜플은 허용하지 않음
- ❻ 튜플의 순서는 상관없음

[튜플의 특징이 위배된 예]

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	피겨 교본, 피겨 기초	굿스포츠	8000

동일한 튜플이 중복되면 안 됨

속성의 값은 단일 값이어야 함

그림 2-4 릴레이션의 특징에 위배된 경우



무결성 제약조건

데이터 무결성(data integrity)

- 데이터베이스에 저장된 데이터의 일관성과 정확성을 지키는 것
- 튜플의 삽입·삭제·수정 시 데이터의 제약조건 준수 여부를 확인해야 함

키(Key)

- 릴레이션에서 튜플들을 유일하게 구별하는 속성 또는 속성들의 집합
- 특성
 - 유일성(uniqueness) : 하나의 릴레이션에서 모든 튜플은 서로 다른 키 값을 가져야 함
 - 최소성(minimality) : 꼭 필요한 최소한의 속성들로만 키를 구성함

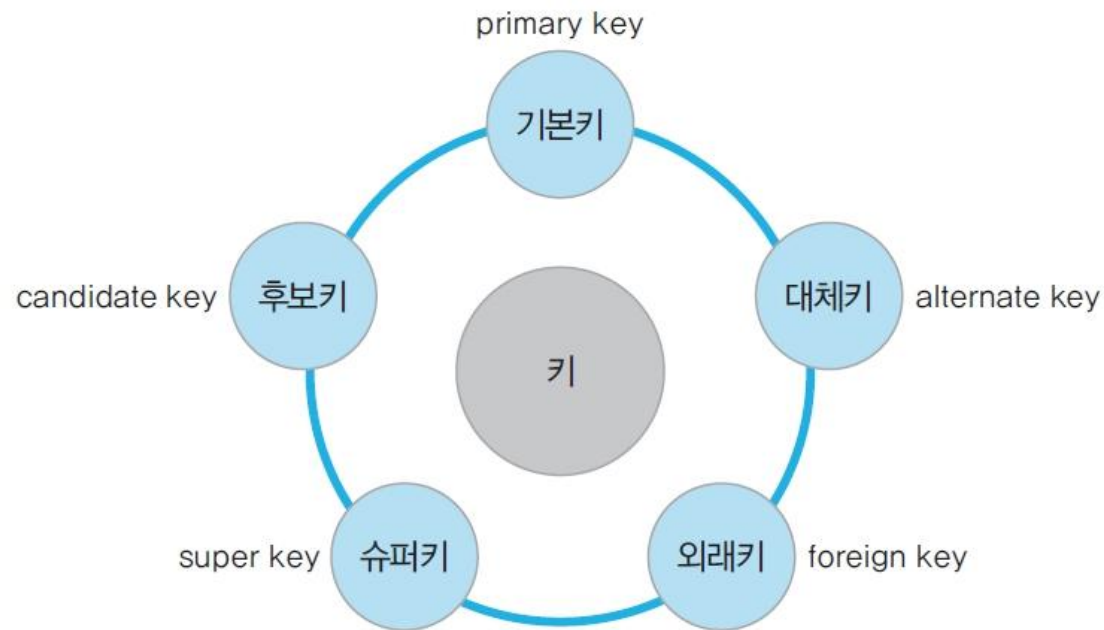


그림 5-5 키의 종류

키(Key)

- 예시) 마당서점 데이터의 일부. 이 테이블들을 중심으로 키의 개념과 제약조건 알아보기

고객

고객번호	이름	주민번호	주소	핸드폰
1	박지성	810101-1111111	영국 맨체스터	000-5000-0001
2	김연아	900101-2222222	대한민국 서울	000-6000-0001
3	김연경	880101-2333333	대한민국 경기도	000-7000-0001
4	추신수	820101-1444444	미국 클리블랜드	000-8000-0001

도서

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

주문

고객번호	도서번호	판매가격	주문일자
1	1	7000	2024-07-01
1	2	13000	2024-07-03
2	5	8000	2024-07-03
3	2	13000	2024-07-04
4	4	35000	2024-07-05
1	3	22000	2024-07-07
4	3	22000	2024-07-07

그림 2-7 마당서점 데이터베이스

기본키(primary key, PK)

- 여러 후보키 중 하나를 선정하여 대표로 삼는 키
- 기본키 선정 시 고려사항
 - 릴레이션 내 튜플을 식별할 수 있는 고유한 값을 가져야 함
 - NULL 값은 허용하지 않음
 - 키 값의 변동이 일어나지 않아야 함
 - 최대한 적은 수의 속성을 가진 것이라야 함
 - 향후 키를 사용하는 데 있어서 문제 발생 소지가 없어야 함
- 릴레이션 스키마를 표현할 때 기본키는 다음과 같이 밑줄을 그어 표시

릴레이션 이름(속성 1, 속성 2, ..., 속성 N)

고객(고객번호, 이름, 주민번호, 주소, 핸드폰)

도서(도서번호, 도서이름, 출판사, 가격)

외래키(foreign key, FK)

- 다른 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성
- 관계 데이터 모델에서 릴레이션 간의 관계를 표현함
- 외래키의 특징
 - 참조하고(외래키) 참조되는(기본키) 양쪽 릴레이션의 도메인은 서로 같아야 함
 - 참조되는(기본키) 값이 변경되면 참조하는(외래키) 값도 변경됨
(참조하는 외래키 값이 참조되는 기본키 값에 연동되어 항상 데이터의 일관성이 유지됨)
 - NULL 값과 중복값 등이 허용됨
 - 자기 자신의 기본키를 참조하는 외래키도 가능함
 - 외래키는 기본키의 일부가 될 수 있음

외래키(foreign key, FK)

- 릴레이션 간의 참조 관계 예시



그림 2-9 릴레이션 간의 참조 관계

외래키(foreign key, FK)

- 참조하는 릴레이션과 참조되는 릴레이션이 꼭 다른 릴레이션일 필요는 없음
 - 자기 자신의 기본키를 참조할 수도 있음

기본키			외래키
선수번호	이름	주소	멘토번호
1	박지성	영국 맨체스터	NULL
2	김연아	대한민국 서울	3
3	김연경	대한민국 경기도	4
4	추신수	미국 클리블랜드	NULL

그림 2-10 멘토 릴레이션

무결성 제약조건(integrity constraints)

- 도메인 무결성 제약조건(domain integrity constraint)
 - 릴레이션 내의 튜플들이 각 속성의 도메인에 지정된 값만 가져야 한다
- 개체 무결성 제약조건(primary key constraint)
 - 기본키는 NULL 값을 가져서는 안 되며 릴레이션 내에 오직 하나의 값만 존재해야 한다
- 참조 무결성 제약조건(referential integrity constraint)
 - 자식 릴레이션의 외래키는 부모 릴레이션의 기본키와 도메인이 같아야 하며,
 - 자식 릴레이션의 값이 변경될 때 부모 릴레이션의 제약을 받는다

무결성 제약조건(integrity constraints)

표 2-3 제약조건의 정리

구분	도메인	키	
	도메인 무결성 제약조건	개체 무결성 제약조건	참조 무결성 제약조건
제약 대상	속성	튜플	속성과 튜플
같은 용어	도메인 제약 (domain constraint)	기본키 제약 (primary key constraint)	외래키 제약 (foreign key constraint)
해당되는 키	—	기본키	외래키
NULL 값	허용	불가	허용
릴레이션 내 제약조건의 개수	속성의 개수와 동일	1개	0~여러 개
기타	• 튜플 삽입/수정 시 제약사항 우선 확인	• 튜플 삽입/수정 시 제약사항 우선 확인	• 튜플 삽입/수정 시 제약사항 우선 확인 • 부모 릴레이션의 튜플 수정/삭 제 시 제약사항 우선 확인

개체 무결성 제약조건의 수행

- 삽입
 - 다음은 학번을 기본키로 하여 개체 무결성 제약조건을 지키고 있는 학생 릴레이션에 새로 입학한 학생 튜플 (5, 남슬찬, 10)이 삽입되는 과정을 나타낸 것
- 수정
 - 수정 연산 역시 삽입 연산과 동일한 제약에 따라 처리
- 삭제
 - 특별한 확인이 필요하지 않으며 즉시 수행

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	김연경	2001
502	추신수	1001

(501, 남슬찬, 1001)



학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	김연경	2001
502	추신수	1001

(NULL, 남슬찬, 1001)



학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	김연경	2001
502	추신수	1001

그림 2-12 개체 무결성 제약조건의 수행 예(기본키 충돌 및 NULL 값 삽입)

참조 무결성 제약조건의 수행

- 삽입(자식 릴레이션에서)
 - 도메인 무결성 제약조건을 확인한 후 개체 무결성 제약조건에 위배되는 값이 없는지 확인함
 - 이후 학과코드 값이 학과 릴레이션의 기본키에 존재하는지 확인함
 - 학생 릴레이션 생성 시 외래키인 학과코드 속성에 NULL 값을 허용하였다면 학과코드 값이 없어도 삽입 가능



그림 2-13 참조 무결성 제약조건의 수행 예를 위한 학생관리 데이터베이스

- 삭제(부모 릴레이션에서)
 - 자식 릴레이션에서 튜플이 삭제되는 경우 부모 릴레이션에는 아무런 영향을 주지 않으므로 바로 삭제 가능
 - 부모 릴레이션에서 튜플이 삭제되는 경우에는 문제가 발생할 수 있음

참조 무결성 제약조건의 수행

- 부모 릴레이션에서 튜플을 삭제할 경우, 다음 옵션에 따라 수행

표 2-4 참조 무결성 제약조건의 옵션(부모 릴레이션에서 튜플을 삭제할 경우)

명령어	의미	예
RESTRICTED	자식 릴레이션에서 참조하고 있으면 부모 릴레이션의 삭제 작업을 거부함	학과 릴레이션의 튜플 삭제 거부
CASCADE	자식 릴레이션의 관련 튜플을 같이 삭제함	학생 릴레이션의 관련 튜플 삭제
DEFAULT	자식 릴레이션의 관련 튜플을 미리 설정해 둔 값으로 변경함	학생 릴레이션의 학과를 다른 학과로 자동 배정
NULL	자식 릴레이션의 관련 튜플을 NULL 값으로 설정함(NULL 값을 허가한 경우)	학생 릴레이션의 학과를 NULL 값으로 변경

참조 무결성 제약조건의 수행

- 예시



- ① RESTRICTED: 요청한 삭제 작업 중지(에러 처리)
- ② CASCADE: 학생 릴레이션의 해당 튜플을 연쇄적으로 삭제
- ③ DEFAULT: 미리 설정한 기본값으로 변경
- ④ NULL: NULL 값으로 설정

그림 2-14 참조 무결성 제약조건에서 부모 릴레이션의 튜플을 삭제할 경우

참조 무결성 제약조건의 수행

- 수정(부모 릴레이션에서)
 - 삭제와 삽입 명령이 연속해서 수행된다고 보면 됨
 - 부모 릴레이션의 수정이 일어날 때 삭제 옵션에 따라 처리된 후 문제가 없으면 다시 삽입 제약조건에 따라 처리됨